Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie Хорошо



Михаил Шардин
личный блог

27 января 2026, 04:36

+ Подписаться

Анти-прогноз: как зарабатывать на бирже, не зная, куда пойдет рынок

Недавно я пробовал машинное обучение на Московской бирже, пытаясь найти полезные признаки и при этом опираясь в поисках этих признаков на советы ИИ ассистентов, а поиск самого алгоритма переложил на ML.

Технически всё заработало, но уже после экспериментов я понял что есть один нюанс — все ИИ помощники энциклопедически умны и знают абсолютно все алгоритмы и подходы, но у них нет практического опыта и для них все стратегии «на одно лицо». Попытки предсказания цены — это самый очевидный и простой путь, в который ИИ помощник легко уводит пользователя.

Многие в статье про машинное обучение на Московской бирже пришли ко мне с советами или с критикой моего подхода в комментариях, но один человек связался со мной и подсказал, что на рынок можно смотреть совершенно по-другому. Без угадывания цен, без работы с таймфреймами, опираясь только на цену.

Человека зовут Дмитрий Шалаев. Эта наша совместная с ним статья.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Введите текст комментария

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Дмитрий Шалаев

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Михаил Шардин: «Я пытаюсь научить алгоритмы предсказывать направление цены»



Дмитрий Шалаев: «А зачем тебе знать направление, чтобы заработать?»

Для меня это прозвучало очень странно — как можно заработать, если не знать куда пойдёт цена?

Математика против чуйки

Вообще это самое сложное — отказаться от иллюзии того что мы можем предвидеть будущее. «Купил дешевле, продал дороже» это стандартная аксиома. Но это линейная логика, а рынок не линеен, а стохастичен.

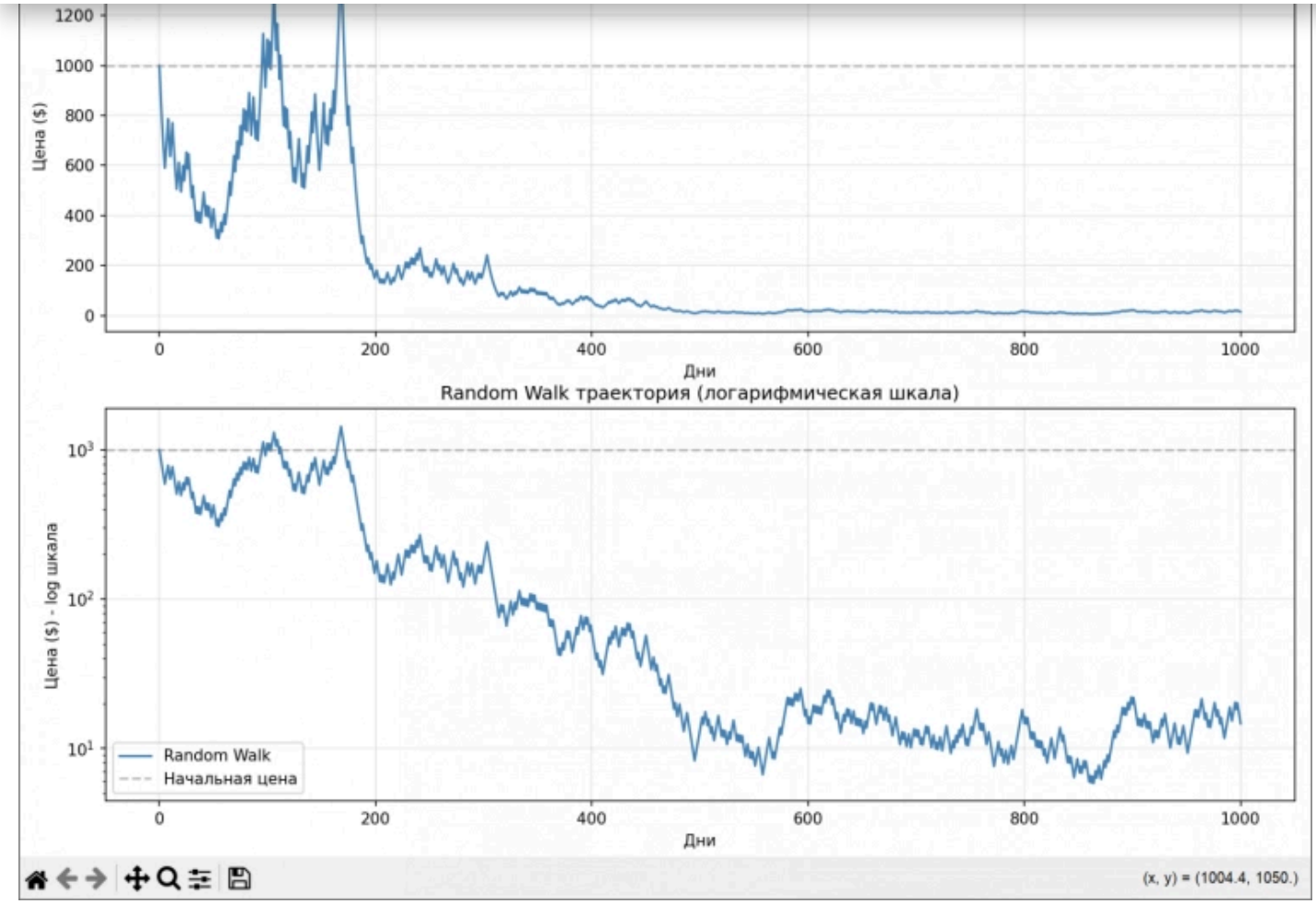
Дмитрий рассказал мне про «сбор урожая с волатильности».

Представьте что есть актив который ведёт себя как пьяный. Сегодня может быть +10%, а завтра может и минус 10%. Интуиция подсказывает, что цена останется на месте. Математика говорит об обратном:

<code>1,1×0,9=0,99</code>

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie



Результаты симуляции «токсичного» актива

Каждый цикл сжигает 1% вашего капитала. Это «налог на волатильность». Если вы просто купили и держите такой актив, то ваш капитал деградирует в долгосрочном горизонте.

И это не ваше невезение, это закон геометрической прогрессии.

В чем суть метода?

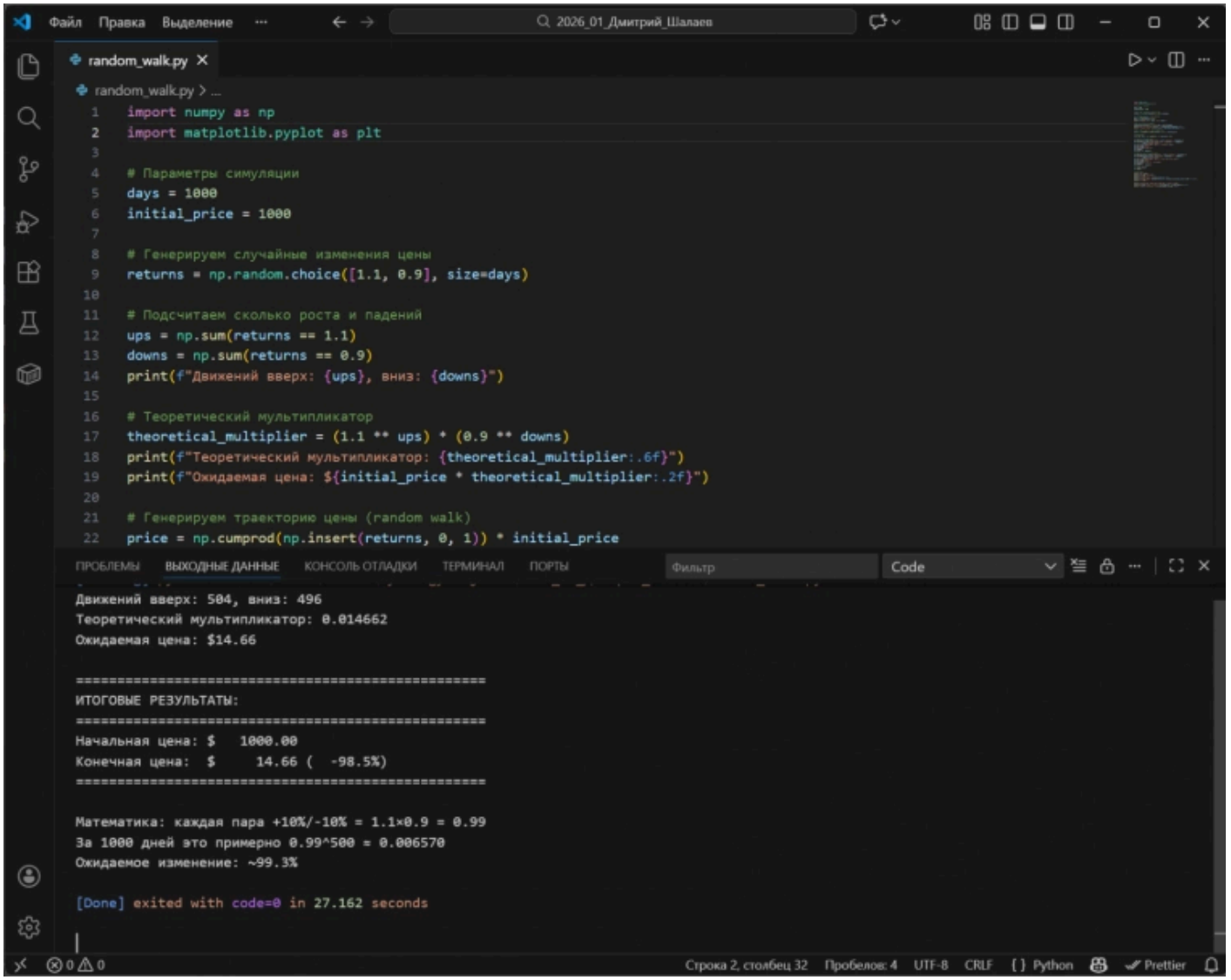
Вся суть метода что мы не пытаемся делать прогнозы. Используется риск-менеджмент и мани-менеджмент. Портфель конструируется таким образом, чтобы математическое ожидание было положительным, даже если сам актив убыточен.

Это контринтуитивно, но математически доказуемо. Так что пока все ищут идеальную точку входа на экстремуме или в низине или на пересечении скользящих средних профессионалы управляют размером позиции.

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

Чтобы самому разобраться в этой теме и по наводке Дмитрия Шалаева я провел симуляцию и создал «токсичный» актив — случайное блуждание, которое математически запрограммировано на уничтожение капитала (те самые +10% / -10%). Это не стратегия для немедленного применения, а демонстрация принципа.



Результаты симуляции «токсичного» актива

Я запустил два сценария на 1000 дней:

1. Стратегия хомяка: купил и держишь.
2. Стратегия кванта: математическая ребалансировка Дмитрия.

Результаты, которые выдал QuantStats выглядят очень неочевидными.

Вводные данные: стартовый капитал $1000, а дальше хаос и деградация цены
softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

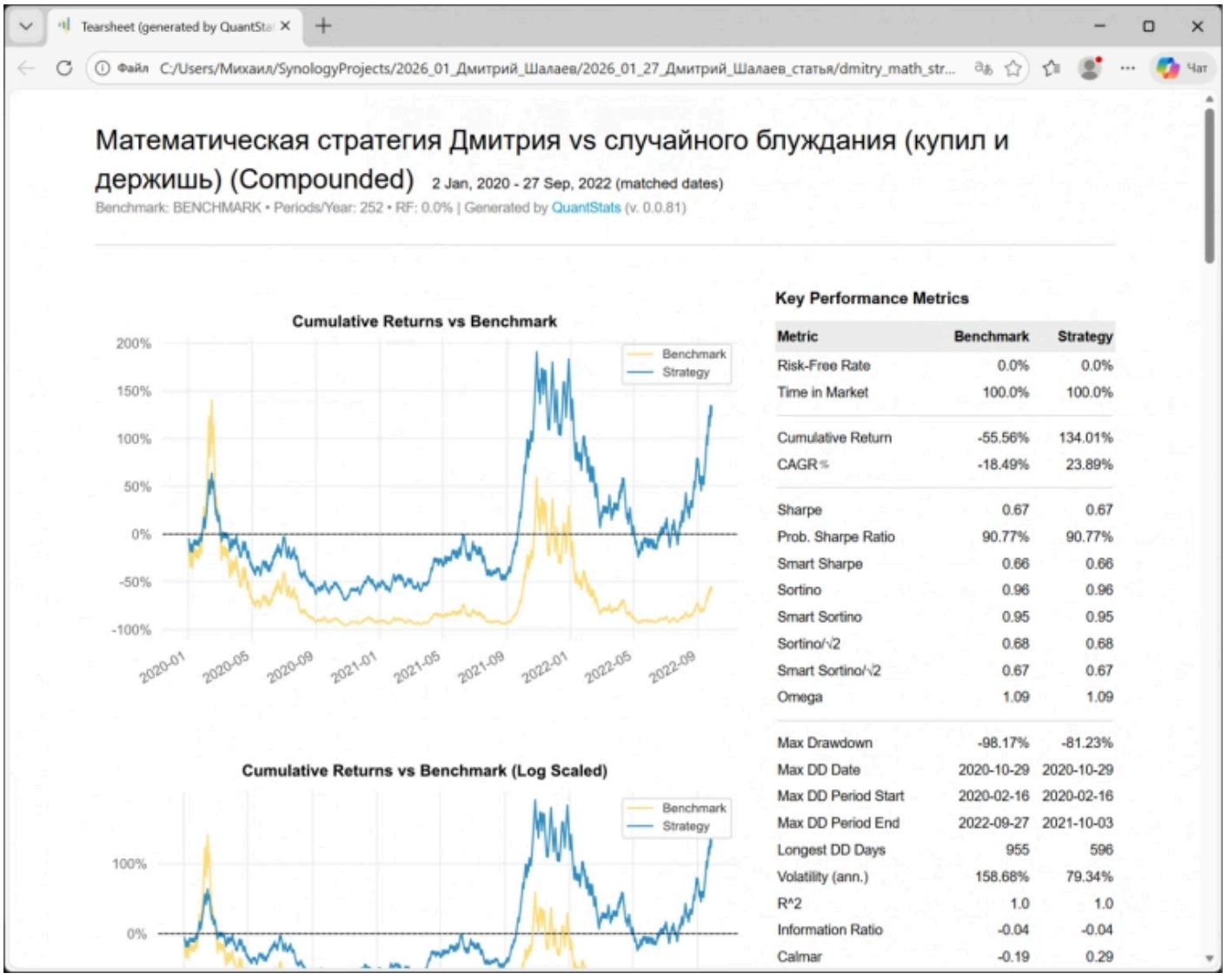
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

```
================================================

Buy & Hold (хомяк, Benchmark):        $  444.38 ( -55.6%)

Стратегия Дмитрия (квант, Strategy):  $ 2340.09 (+134.0%)

================================================</code>
```



Результаты симуляции в QuantStats

Взгляните на этот график. Это работа математики против хаоса:

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

Но прибыль — это лишь верхушка айсберга. Ключевое, что даёт математический подход — контроль вероятности выживания капитала. В трейдинге риск — это не размер просадки.

Риск — это вероятность того, что после просадки капитал не сможет восстановиться.

Потерять 50% капитала — не значит потом заработать 50%. Чтобы вернуться к исходной точке, потребуется уже +100%. Эта асимметрия — фундаментальная проблема любого прогнозного подхода.

Условно можно выделить три подхода к рынку:

1. Трейдер думает о том, куда пойдёт цена.
2. Спекулянт думает о том, где войти и выйти.
3. Управляющий капиталом думает о том, что будет с капиталом в худшем сценарии.

Математика начинается там, где мы перестаём спорить о будущем и начинаем считать последствия.

Мы не надеемся, что рынок «отрастет». Мы знаем, что даже если рынок упадет на 50%, наша модель ребалансировки соберет волатильность по пути вниз и будет готова к отскоку гораздо лучше, чем просто купленная бумага.

Так почему мы все ещё не миллиардеры?

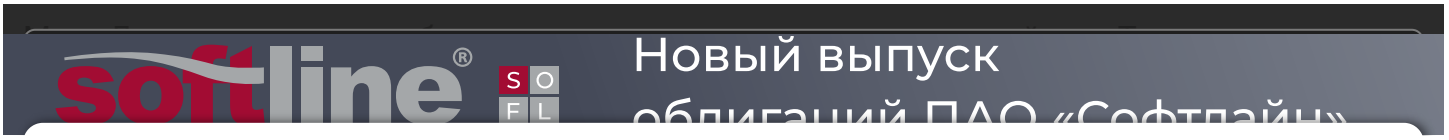
Если математика так хороша, почему этот алгоритм не печатает деньги бесконечно для каждого, кто умеет умножать 1,1 на 0,9?

Исходная версия этого начального алгоритма требует постоянных сделок. А ещё в расчетах не учтены комиссии и проскальзывание. Плюс каждая продажа в плюс — это ещё и налогооблагаемое событие.

Синтез: машинное обучение + математика

В свете всего этого разумно использовать машинное обучение не для предсказания цен, а для предсказания режимов волатильности рынка или оптимального момента ребалансировки. Таким образом математика будет движком, а Machine Learning будет коробкой передач.

Заключение



Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

27 января 2026 г.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

математика | математика на рынке | волатильность | трейдинг | торговые роботы

12K 34 102 73



Михаил Шар...

Пермь

569 6 562

с 23 января 2019

+ Подписаться

102 КОММЕНТАРИЯ

Сначала старые

Дмитрий-Димас Ермаков
27 января 2026, 20:00

Да я в прошлом году тебе это говорил. Долго же ты думал. Такие люди не могут слушать вселенную. Они учатся на ошибках. На травмах. Обжогся и понял. Сломал руку — научился. Обучение через боль или когда нужен авторитет. Школьный учитель с учебником и формулами на доске. Вот, дети, мир и вселенная как колебательная система. Физика, 7 класс. В любом случае, поздравляю. Год за годом, и однажды поймёшь, что такое биржа. И как на ней зарабатывают. Пятнадцать лет назад,, я задавал такой вопрос на форуме: ты хочешь быть умным или тебе нужны деньги? А ещё была такая байка. Сидят два типа трейдера. Нет, я не буду её рассказывать. А то это может ударить по самооценке. Смешно, но жестоко. Лучше так скажу: биржа вероятностная система. Как на этом можно заработать? В том числе, управлять риском. Волатильность. Боллинджер.

— Показать 8 ответов

+8

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

Лучше решать задачу класификации чем регрессию это и проще и надежнее (что как раз укладывается в тезис что не надо предсказывать цены, надо определять направление). Подход Дмитрия понятен и верен, но это не означает что торговля трендов это неверный путь. Любая торговая операция будет прибыльной если «купили дешевле, продали дороже» отсюда: каким словом не назови подход, а прибыль появится только от такой нехитрой формулы и вопрос только в длительности удержания открытой позиции.
Вообще (по моему мнению) вернее не искать супер-пупер стратегию а собирать ансамбль простых стратегий, а затем сверху вешать мета модель которая будет определять лимиты в зависимости от (тут у каждого свой подход) определенных показателей и управлять портфелем ансамблей.

С уважением!

— Показать 6 ответов

+8



amberfoxman
27 января 2026, 08:43

правильно ли я понял, что вы начали трогать портфельное управление и позиции в портфеле пока 2 шт — кэш и сэмпл-тикер?

— Показать 1 ответ

+1



Александр Владимирович
27 января 2026, 08:46

" без комиссии и проскальзываний" улыбнуло. А если составить перечень различных нетипичных ситуаций типа гэп, потери связи и так далее и включить рандомайз то и результат по бесполезности потраченного времени не заставить себя ждать. Не отговариваю но и не советую.

+3

Ещё 32 комментария

Напишите комментарий...

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

Читайте на SMART-LAB:



Кто не присылает своих клиентов и сотрудников на конференцию смартлаба останется позади индустрии

Наша конфа до сих лучшая, потому что на ней максимально представлены все компании российского рынка . Именно нашу...

13.10.2026



Что изменится в ОСАГО в ближайшее время

Главное ожидаемое нововведение — автоматическая проверка ОСАГО дорожными камерами. Точная дата запуска пока не...

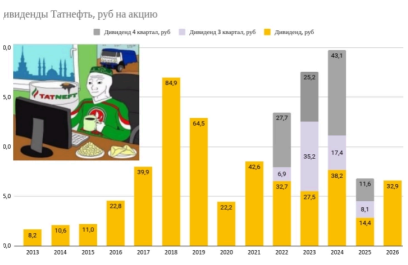
Ренессанс страхование 13:30



Как сделать альфу с помощью искусственного интеллекта

Роботы захватили фондовые рынки. Сейчас нейросети торгуют лучше инвесторов. Как не остаться в стороне? Одни из лучших...

Финам Брокер 11:11



Татнефть: дивидендная увертюра под возвращение покупок дизеля Трампом

Рынок продолжает торговаться в стиле «туда-сюда», но мы то знаем, что Вы подписаны на мозговик чтобы забрать денежки н...

Mozgovik 12.10.2026

Установите приложение Смартлаба:

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»

Во время посещения сайта вы соглашаетесь с использованием файлов cookie

О смартлабе Реклама Полная версия

Источник: ПАО Московская Биржа

softline SOFL Новый выпуск облигаций ПАО «Софтлайн»